La Strada degli Oggetti

Esercizio di programmazione in C

Funzioni · puntatori · caratteri

Il gioco in breve

- Una strada lunga **200 caselle**, numerate da 0 a 199
- Il giocatore parte da una **casella casuale**
- Sulla strada ci sono **8 oggetti misteriosi** in posizioni casuali
- A ogni mossa si va a **destra** o a **sinistra**
- Ogni oggetto raccolto dà un **potere** per la mossa successiva
- Si vince raccogliendo **tutti gli oggetti** prima di finire le mosse

Cosa vede il giocatore

Solo **10 caselle a sinistra e 10 a destra** della sua posizione.

```
Mosse rimaste: 74     Oggetti: 3/8     Potere: Stivali

  . . . ? . . . . . . P . . . . . . ? . . .
                       ^
                  casella 87
```

Vicino ai bordi, le caselle fuori dalla strada sono muri:

```
  # # # # # # # . . . P . . ? . . . . . . .
```

Legenda

Simbolo	Significato
`P`	il giocatore
`?`	un oggetto (non si sa quale finché non lo raccogli)
`.`	casella vuota
`#`	muro, fuori dalla strada

Il movimento

- A ogni turno si sceglie:
  - la **direzione**: `a` = sinistra, `d` = destra, `q` = esci
  - il **numero di passi**: da 1 a 3
- Ogni mossa consuma **1 tentativo**
- Si raccolgono gli oggetti su **tutte le caselle attraversate**
- Non si può uscire dalla strada: ci si ferma sul bordo
- Se l'input non è valido, si richiede di nuovo

Gli oggetti e i poteri

Il potere vale **solo per la mossa successiva**.

Un nuovo oggetto sostituisce il potere precedente.

Lettera	Oggetto	Effetto sulla mossa successiva
`S`	Stivali	i passi vengono moltiplicati per 3
`M`	Molla	salto fisso di 15 caselle (raccoglie solo all'arrivo)
`C`	Clessidra	la mossa non consuma tentativi
`X`	Specchio	la direzione viene invertita (malus!)

Sulla strada c'è **almeno un oggetto per tipo**.

Vittoria e sconfitta

- All'inizio si sceglie la difficoltà:
  facile 80 mosse · **medio 50** · **difficile 30**
- **Vittoria**: raccolti tutti gli 8 oggetti
  → punteggio = mosse rimaste × 10
- **Sconfitta**: mosse finite prima di raccoglierli tutti
- **Abbandono**: il giocatore digita `q`
- A fine partita: *vuoi giocare ancora? (s/n)*

Costanti

Nessun numero "magico" nel codice: tutto con `#define`.

```
#define LUNGHEZZA_STRADA 200
#define VISTA            10
#define NUM_OGGETTI      8
#define PASSI_MAX        3
#define SALTO_MOLLA      15

#define VUOTA     '.'
#define NESSUNO   '-'
#define STIVALI   'S'
#define MOLLA     'M'
#define CLESSIDRA 'C'
#define SPECCHIO  'X'
```

Ogni casella contiene un **carattere**; anche il potere attivo è un carattere.

Dati della partita

Dichiarati nel `main`, **nessuna variabile globale**:

- la strada, con il contenuto di ogni casella
- la posizione del giocatore
- le mosse rimaste
- gli oggetti raccolti
- il potere attivo

Se una funzione deve **modificare** un dato, lo riceve tramite **puntatore** (`*`).

Regole per le funzioni

- Ogni funzione fa **una sola cosa**
- Il `main` contiene **quasi solo chiamate a funzioni**
- I **tipi** di parametri e valori restituiti li scegliete voi
- Nelle tabelle, `*` davanti a un parametro = va passato per puntatore
- Per leggere un carattere ignorando gli invii: `scanf(" %c", &c);`

Funzioni: preparazione

Funzione	Parametri	Restituisce	Compito
`scegliDifficolta`	—	mosse	chiede 1, 2 o 3 e restituisce 120, 90 o 65
`casellaLibera`	strada, posizione	una casella	casella casuale vuota e diversa da quella del giocatore
`preparaStrada`	strada, `*` posizione	—	svuota la strada, sceglie la partenza, piazza gli 8 oggetti

Per piazzare gli oggetti: prima **uno per tipo**, poi gli altri di tipo casuale.

Funzioni: visualizzazione

Funzione	Parametri	Restituisce	Compito
`stampaNomeOggetto`	lettera	—	stampa il nome con uno `switch`
`mostraStato`	mosse, raccolti, potere	—	stampa mosse, oggetti e potere attivo
`simboloCasella`	strada, casella, posizione	un carattere	`P`, `?`, `.` oppure `#`
`mostraStrada`	strada, posizione	—	stampa le 21 caselle visibili e la posizione

Funzioni: input e movimento

Funzione	Parametri	Restituisce	Compito
`leggiDirezione`	—	`'a'`, `'d'` o `'q'`	ripete finché è valido
`leggiPassi`	—	da 1 a 3	ripete finché è valido
`calcolaSpostamento`	direzione, passi, potere	spostamento con segno	negativo = sinistra; applica Stivali, Molla, Specchio
`raccogliOggetto`	strada, casella, `*` raccolti, `*` potere	—	se c'è un oggetto lo toglie, lo conta e attiva il suo potere
`muoviGiocatore`	strada, `*` posizione, spostamento, `*` raccolti, `*` potere	—	avanza di una casella alla volta senza uscire dalla strada, chiamando `raccogliOggetto`

Funzioni: turno e fine partita

Funzione	Parametri	Restituisce	Compito
`giocaTurno`	strada, `*` posizione, `*` mosse, `*` raccolti, `*` potere	1 se esce, 0 altrimenti	coordina un turno completo
`partitaFinita`	raccolti, mosse, abbandono	vero / falso	vittoria, mosse finite o abbandono
`mostraEsito`	raccolti, mosse, abbandono	—	vittoria con punteggio, sconfitta o abbandono
`vuoleRigiocare`	—	vero / falso	chiede `s` o `n`

Un turno, passo per passo

Dentro `giocaTurno`:

1. Leggere la direzione; se è `q` → restituire 1
2. Leggere i passi (non serve se il potere è la Molla)
3. Salvare il potere attivo in una variabile locale e rimetterlo a `NESSUNO`
4. Calcolare lo spostamento
5. Muovere il giocatore
6. Togliere una mossa, **tranne** se il potere usato era la Clessidra

Perché il punto 3? Così un oggetto raccolto durante la mossa vale per il turno *dopo*.

Il main

```c
int main(void)
{
    /* dichiarare qui: strada, posizione, mosse,
       raccolti, potere, abbandono */

    srand(time(NULL));
    do {
        mosse = scegliDifficolta();
        preparaStrada(strada, &posizione);
        raccolti = 0;  potere = NESSUNO;  abbandono = 0;

        while (!partitaFinita(raccolti, mosse, abbandono)) {
            mostraStato(mosse, raccolti, potere);
            mostraStrada(strada, posizione);
            abbandono = giocaTurno(strada, &posizione, &mosse, &raccolti, &potere);
        }
        mostraEsito(raccolti, mosse, abbandono);
    } while (vuoleRigiocare());

    return 0;
}
```

Per chi vuole di più

- **Cannocchiale**: per un turno la visuale si allarga a 25 caselle
- **Buche**: trappole visibili come `0` che tolgono 3 mosse
- **Bussola**: indica direzione e distanza dell'oggetto più vicino
- **Rivela**: a fine partita mostra dove erano gli oggetti non raccolti